

PRISMA

Você não comanda monstros. Você comanda o campo elemental em que eles lutam.

Autor João Anísio Marinho da Nóbrega **Decisões de design** Arthur (ACTSAN)
Motor Godot 4.7.2 · GDScript **Data** 31/08/2026

Este documento é o GDD v0.1 **corrigido para bater com o que está rodando**. Onde o build diverge do documento original, a divergência está marcada e explicada — nenhuma foi acidental: todas vieram de decisões tomadas durante a prototipagem. Todo número aqui foi lido dos arquivos em `data/`, não de memória.

COMO LER AS MARCAS

MUDOU

 difere do GDD v0.1 ·

NOVO

 não existia no v0.1 ·

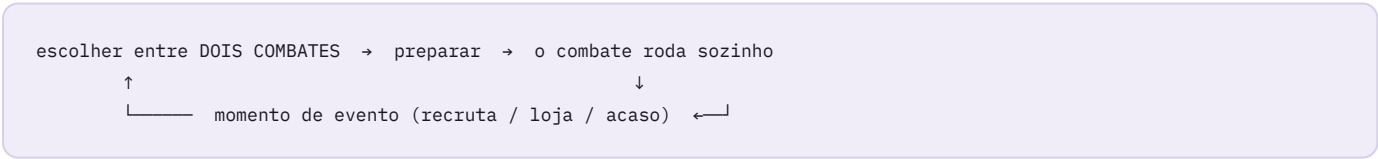
FORA DO SLICE

 desenhado, ainda não implementado

1 O jogo em uma frase

Um **autobattler roguelite** onde o combate se resolve sozinho e a decisão do jogador é *montar a máquina antes* — quais criaturas, de quais elementos, em que ordem elas se atingem. O dano bruto é secundário. O que ganha combate é **reação elemental**: uma aura no alvo, um golpe de outro elemento por cima.

O laço



2 A matriz de reações

O coração do jogo. Cinco elementos, cinco auras, 16 pares ordenados, 8 reações nomeadas.

Todo golpe carrega um elemento e deposita **UA** (unidades de aura) no alvo. Quando um golpe de elemento X acerta um alvo que já carrega a aura de Y, dispara a reação da célula. A ordem importa: a mesma dupla rende multiplicadores diferentes conforme quem chegou primeiro.

aura no alvo ↓ golpe que chega →	FOGO	GELO	ÁGUA	RAIO	NATUREZA
Combustão	—	Derretimento	Vaporizar	Detonação	—
Gélido	Derretimento	—	Congelar	Supercondução	Geada Mortal
Encharcado	Vaporizar	Congelar	—	Eletrocussão	—
Carga	Detonação	Supercondução	Eletrocussão	—	Catalisação
Esporo	—	Geada Mortal	—	Catalisação	—

As lacunas (Esporo + Fogo, Esporo + Água, Combustão + Natureza, Encharcado + Natureza) são **deliberadas** — §6.6 do v0.1. Nem toda dupla reage; escolher elementos que *se conversam* é a decisão.

O que cada reação faz

REAÇÃO	TIPO	EFEITO	AURA
Derretimento	amplificar	×2,0 direto · ×1,5 reverso	consome tudo
Vaporizar	amplificar	×1,5 · ×1,25 – reduz DEF dos próximos	consome tudo
Detonação	transformar	×1,5 de Fogo em raio 140	consome 2 UA
Eletrocussão	transformar	×1,0 de Raio, alvo único	não consome — encadeia
Supercondução	transformar	×0,8 de Raio em raio 120 + reduz DEF	consome 2 UA
Congelar	catalítica	congela o alvo (Controle, escala por Vontade)	consome 2 UA
Catalisação NOVO	transformar	×0,7 de Raio + 8 de Energia ao Domador	consome 2 UA
Geada Mortal NOVO	transformar	×1,2 de Gelo + 4% do HP máx do alvo	consome 2 UA

POR QUE NATUREZA ENTROU NO SLICE MUDOU

O v0.1 fechava o slice em quatro elementos. O Coalla — uma das cinco criaturas que o Arthur mandou — é *grass*. Em vez de reelementá-lo, Natureza entrou com as duas reações mais simples do §6 do v0.1. **Catalisação virou o motor da economia de Ativos:** é a única reação que devolve Energia, e foi ela que tirou a métrica de Ativos/combate do vermelho.

Regras de aura

- Teto de **8 UA** por aura; no máximo **2 auras** simultâneas por alvo.
- **Encharcado amplifica:** uma aura aplicada sobre Encharcado entra 25% mais forte.
- Auras decaem por segundo. Reações Amplificadoras consomem a aura inteira; Transformadoras consomem 2 UA; Eletrocussão não consome nada — por isso encadeia.
- **Esporo** causa 2 de dano/s dobrando a cada 3 s, até 5×. O Eco de Natureza reduz para 2 s.

3 Estrutura da run

"As duas opções pro jogador tem que ser 2 combates. Os eventos não são automáticos, eles só são momentos separados. Quando é pra brigar, o jogador vai ser sempre brigar."

Arthur, 30–31/08/2026

O v0.1 tinha **11 tipos de nó** e o jogador escolhia entre eles — podia trocar um combate por uma visita ao Ninho. Isso caiu. **MUDOU**

A run agora alterna **momentos**. O jogador nunca escolhe o *caminho*; ele escolhe *dentro* de cada momento.

MOMENTO	O JOGO DECIDE	O JOGADOR DECIDE
Combate	quais dois combates aparecem	qual dos dois — nunca combate-ou-evento
Recruta NOVO	que duas criaturas aparecem	qual das duas entra no elenco (ou nenhuma)
Loja NOVO	o estoque da banca	o que comprar , com Éter e com ingredientes
Acaso NOVO	qual evento apareceu	entrar ou não no evento

A sequência de um Ato

```
INICIAIS → 1 ▶ recruta ▶ 2 ▶ acaso ▶ 3 ▶ recruta ▶ 4 ▶ loja  
→ 5 ▶ recruta ▶ 6 ▶ acaso ▶ 7 ▶ recruta ▶ 8 ▶ loja → CHEFE
```

os números são combates (sempre 2 opções); as palavras são momentos de evento

Em `data/tuning.json → momentos.evento_apos_combate`. Quatro recrutas levam o elenco de 2 a 6 — exatamente o teto de Vínculo.

Escolha dos iniciais **NOVO**

Antes do primeiro combate o jogador monta a dupla que abre a jornada. Ao marcar duas criaturas, a tela mostra **quais reações a dupla produz** — a primeira decisão do jogo já é sobre a máquina elemental, não sobre qual bicho é mais bonito. As dez duplas possíveis foram medidas: todas viáveis, entre 55% e 85% de vitória.

Recrutar dá a criatura inteira **MUDOU**

"Tipo chocar ovo, acho ruim. Acho melhor pegar o pokemon inteiro."

Arthur

A Incubadora e o sistema de ovos saíram. **A Muda** (evoluir juntando cópias) continua no código, mas dorme: ela só liga para espécies com `evolves_to` nos dados, e o elenco de teste não tem linhas evolutivas. Volta sozinha quando houver.

4 Elenco de teste

Cinco criaturas, com animação de ataque, parada e caminhada. **MUDOU** — o v0.1 previa 12 espécies + evoluções.

CRIATURA	ELEMENTO	PAPEL	POSTURA	HP	ATK	DEF	VEL	PE	VONT.	UA
Sheep	Gelo	Guardião	Vanguarda	780	24	48	0,8	25	70	2,0
Hipocampo	Água	Arcano	Meio	420	31	18	1,6	78	45	3,0
Pinto-Raio	Raio	Arcano	Meio	380	34	14	1,7	88	35	2,0
Apollo	Fogo	Lâmina	Retaguarda	350	66	10	1,9	15	30	2,0
Coalla	Natureza	Curandeiro	Suporte	460	20	22	1,1	70	55	2,0

Ultimates

CRIATURA	ULTIMATE	EFEITO
Sheep	Muralha de Lã	Escudo de 90 a si e ao aliado mais ferido.
Hipocampo	Jato Contínuo	5 UA de Encharcado em alvo único.
Pinto-Raio	Arco Voltaico	Encadeia entre 3 inimigos aplicando 2 UA de Carga.
Apollo	Cauda Solar	Golpe ×1,2 que aplica Ferida por 3 s (cura recebida = 0).
Coalla	Sesta Revigorante	Cura 15% do HP máx ao aliado mais ferido.

O golpe conecta no quadro certo **NOVO**

Cada sprite tem um quadro em que o golpe visivelmente acerta. O Arthur apontou qual é para cada criatura, e a simulação **agenda o dano exatamente ali** — a animação de ataque estica sobre o intervalo inteiro e o dano cai em $\text{intervalo} \times (\text{quadro}-1)/18$. Quem está armando o golpe fica **plantado**, não anda.

CRIATURA	QUADRO DE DANO	FRAÇÃO DO ATAQUE
Apollo	13 / 18	67%
Sheep	12 / 18	61%
Coalla · Hipocampo · Pinto-Raio	11 / 18	56%

Folhas de 160×160 px: ataque 18 quadros a 18 fps, parada 12 a 8 fps, caminhada 6 a 10 fps.
Recortes e linha de chão medidos por `tools/build_anim_rig.py` → `data/anim.json`.

Combate

Papéis e movimento

MUDOU

"Quero que os personagens se mexam e se locomovam dentro da arena enquanto brigam, que nem How Many Dudes."

João

O v0.1 resolvia o combate com unidades paradas em faixas. Agora **a Postura decide quem atacar** (§7.2 do v0.1) e **o Papel decide como se mover**. A direção de aproximação vem da casa da unidade, não da posição atual — sem isso todo mundo converge no mesmo vetor e o campo vira uma bola.

PAPEL	ALCANCE	VELOCIDADE	DISTÂNCIA MANTIDA	COMPORTAMENTO
Guardião	76	96	—	fecha distância e segura a linha
Lâmina	72	148	—	o mais rápido; mergulha na retaguarda
Arcano	265	78	225	mantém distância e aplica aura
Curandeiro	305	84	275	fica perto de quem precisa, longe da briga

A MÁSCARA DE ALCANCE

NOVO

Era o bug mais caro do projeto. A separação de corpos rodava *depois* do movimento e não sabia nada sobre alcance: a unidade chegava na borda, o aliado a empurrava para fora, ela voltava, era empurrada de novo — e nunca batia.

Correção: nenhum empurrão pode tirar uma unidade do alcance do seu alvo. Depois de separar, quem passou do ponto é puxado de volta. Quem já está encaixado recebe só 30% do empurrão, então o clinch parou de tremer.

Medido em 4×4 só corpo a corpo: tempo **dentro do alcance do próprio alvo passou de 57,4% para 99,7%**. As unidades passavam 43% do combate sem conseguir bater.

A Mão do Domador

A única intervenção do jogador durante o combate. Energia acumula a **+2/s, +1 por reação** da sua equipe e **+5 por aliado morto**. Quatro Ativos:

ATIVO	CUSTO	EFEITO
Chuva Torrencial	35	5 UA de Encharcado em todos os inimigos — o maior habilitador de reação do jogo.
Meteoro	40	120 de dano de Fogo em área + 4 UA de Combustão.
Bênção Aurora	45	Cura 25% do HP máx da equipe e remove 1 debuff por unidade.
Prisma de Reescrita	50	Muda a Afinidade de um inimigo por 12 s — inclusive a Resistência.

Ressonância

Peso elemental na equipe destrava bônus passivos: **Eco** a partir de 2 unidades do elemento, **Coro** a partir de 4. (**Ápice** a 6 está desenhado mas fora do slice. **FORA DO SLICE**)

ELEMENTO	ECO (2)	CORO (4)
Fogo	+20% de dano de reação	Combustão empilha até 2× (teto 16 UA)
Gelo	Gélido também reduz 10% de velocidade	Inimigos com Gélido recebem +15% de dano
Água	Encharcado dura +50%	Todos os aliados aplicam +1 UA
Raio	+10% de chance de crítico	Carga acumula 25% mais rápido
Natureza	Espero dobra a cada 2 s em vez de 3 s	—

Comida: buffs permanentes

"Tire esse sistema de provisões. Quando eu falei comida, falei tipo aquelas refeições do How Many Dudes, que dão buffs permanentes."

João

O **upkeep** do v0.1 — pagar comida por nó para não perder unidade — foi removido inteiro. **MUDOU** No lugar ficaram a **Nutrição** (§12.3) e a **Transmutação** (§12.4) do próprio v0.1: pratos custam ingredientes e dão bônus **permanentes**. Cada unidade tem **Estômago 3** — o limite de pratos que aceita, e é aí que mora a decisão.

PRATO	CUSTO	EFEITO PERMANENTE
Espeto Flamejante	2 Fogo	+10 ATK
Sorvete de Névoa	2 Gelo	+25 Vontade; encurta todo Controle sofrido
Caldo Elétrico	2 Raio	+0,3 VEL — mais golpes/s significa mais aura aplicada
Ensopado de Raízes	2 Natureza	+80 HP
Banquete do Dilúvio	3 Água	+1 slot de item, ignorando o limite da forma
Guisado Cromático	misto	Muda a Afinidade da unidade para o elemento escolhido
Doce do Esquecimento	misto	Esvazia o Estômago e devolve 50% dos ingredientes

Cozinhar deixou de ser automático. **MUDOU** Os pratos são comprados na Loja, pagos em ingredientes — o jogador escolhe qual prato, e para qual criatura.

7 Economia

Éter finalmente tem dreno MUDOU

Com a Feira eliminada junto dos nós de evento, o Éter tinha virado só pontuação. A **Loja** resolve isso: é o único lugar onde Éter sai do bolso.

NA BANCA	PREÇO	OBSERVAÇÃO
Item Comum	11 Éter	3 itens sorteados por visita
Item Raro	24 Éter	
Relíquia	38 Éter	aparece em 45% das visitas
Descanso	14 Éter	recupera 45% do HP da equipe
Prato	ingredientes	2 opções por visita, entre as que a despensa banca

Eventos de acaso NOVO

Sete eventos em `data/random_events.json`. O jogo sorteia qual aparece; o jogador decide se entra. **Recusar nunca custa nada** — o preço de recusar é a chance perdida.

EVENTO	ACEITAR	DESFECHOS
Veio de Éter	Cavar	70% +14 Éter e -10% HP · 30% +4 Éter e -22% HP
Fonte Termal	Mergulhar	75% cura 55% · 25% -12% HP, +6 Éter
Altar Rachado	Quebrar	45% relíquia · 30% +18 Éter · 25% -28% HP
Caravana Perdida	Escoltar	60% item + 8 Éter · 40% 3 ingredientes
Pomar Selvagem	Colher	65% 4 ingredientes · 35% 2 ingredientes e -18% HP
Cozinheiro Errante	Provar	80% prato de graça · 20% -15% HP
Ninho Abandonado	Vasculhar	55% item · 45% +11 Éter

Vínculo, Relíquias e Itens

- **Vínculo** começa em 6 e é o teto de criaturas em campo. Sobe para 8 no nó 5.
- **10 Relíquias** — modificadores de run inteira, com custo real: *Vidro Ativo* dobra a Energia mas tira 30% do HP máximo; *Ampulheta Quebrada* encurta os combates para 25 s em troca de +50% de recompensa.
- **14 Itens** equipáveis, incluindo os quatro Núcleos que mudam a Afinidade de uma unidade — a ferramenta de conserto quando a composição não fecha reação.

8 Inimigos e o Chefe

Dez temas, cada um com sua paleta elemental e sua arena. **O perigo é letalidade medida, não tema** MUDOU — a Ninhada Ígnea (só Apollos, ATK 66) é o encontro mais letal do começo do jogo, e agora vale 3★; times com Curandeiro diluem dano e valem menos.

PERIGO	TEMA	ELEMENTOS	ARENA E SEU EFEITO
★	Cardume Profundo	Água	Chuva Constante — todos recebem 2 UA de Encharcado a cada 3 s
★★	Bosque Úmido	Água / Natureza	Bosque Vivo — Esporo escala 2× mais rápido; +2 ingredientes
★★	Faísca no Mato	Raio / Natureza	
★★★	Ninhada Ígnea	Fogo	Solo Vulcânico — 3 dano/s a todos; Combustão dura +50%
★★★	Enxame Estático	Raio	Campo Magnético — Carga acumula 2× mais rápido, dispara em alvos aleatórios
★★★	Bruma Fervente	Fogo / Água	Chuva Constante
★★★★	Tempestade Gélida	Gelo / Raio	Nevasca — -25% VEL global; Gélido não decai
★★★★	Geadas Vivas	Gelo / Natureza	
★★★★	Vapor Elétrico	Água / Raio	Campo Magnético
★★★★★	Cinzas Congeladas	Fogo / Gelo	Solo Vulcânico

Escalada de dificuldade MUDOU

"Revise os números pra ter uma introdução mais natural e menos pesada, pra que o trecho inicial comece já com algumas vitórias e ir escalando."

João

O diagnóstico mostrou o oposto do desejado: **26% das runs morriam no nó 1**. A curva foi invertida — o poder inimigo vai de **0,62 no primeiro combate a 1,60 no oitavo** (chefe a 2,10), e o cardápio de temas é escalonado por nó: o nó 1 só sorteia temas leves, e do nó 6 em diante as duas opções são pesadas.

Resultado medido: **100% de vitória no primeiro combate**, zero mortes nos nós 1 e 2, mortes escalando do nó 3 ao 8.

O Devorador — Chefe I

Um Coalla imenso (4500 HP, 130 px). **Não tem resistências**: qualquer build vence. O que ele testa é **economia** — a Fome Insaciável come os ingredientes da despensa durante o combate. Quem cozinhou tudo e não guardou nada vence na raça; quem guardou, vence com folga. Escolta de Faísca no Mato (Raio/Natureza).

9 Balanceamento aferido

250 runs simuladas por `tools/autoplay.tscn`, contra os alvos do §17.4 do v0.1.

MÉTRICA	ALVO	ANTES DA MÁSCARA	AGORA	
Combates que estouram 45 s	< 6%	16%	6%	✓
Ativos por combate	1,5–2,5	1,47	1,55	✓
Reações por combate	5–45	26,1	37,6	✓
Runs que cozinham	> 70%	53%	89%	✓
Vitória da run	35–45%	65%	52%	✗
Duração de combate (mediana)	28 s	13,7 s	13,3 s	✗

Quatro dos seis alvos verdes — o melhor estado do protótipo até aqui. As duas exceções são conhecidas e diferentes entre si:

- **Vitória em 52%** é *escolha*, não falha: o pedido foi uma introdução generosa que escala. O alvo de 35–45% do v0.1 volta a valer quando houver mais conteúdo tardio.
- **Mediana de 13,3 s contra 28 s** é uma contradição interna do v0.1: as estatísticas do §18 não produzem os 28 s de ritmo do §17.4. O `hp_scale` (hoje 3,7×) existe exatamente para mediar isso — subi-lo alonga o combate mas devolve o problema de timeout.

10 Arquitetura

Duas regras do v0.1 que o build segue à risca, e que são o motivo de este documento poder ser gerado dos dados:

- **§22.1 — dado fora do código.** Todo conteúdo e todo número de balanceamento vive em JSON sob `data/`. Nenhum `.gd` tem número de balanceamento. Cada tabela deste documento foi lida direto desses arquivos.
- **§22.3 — simulação headless e determinística.** `CombatSim` nunca toca em nó de cena; a camada visual é uma observadora que consome eventos. Tique de 10 Hz, RNG semeado. Mesma semente, mesmo combate — é o que permite simular 250 runs em segundos para aferir o balanceamento.

Cobertura de teste

105 asserções em `tools/smoke_test.tscn`, incluindo: o golpe cai no quadro que o Arthur pediu; nenhuma unidade trava fora de alcance; montar uma oferta de evento não aplica nada sozinha; as duas opções de nó são sempre combates; o primeiro combate é vencível.

PENDÊNCIAS ANTES DE QUALQUER PUBLICAÇÃO

Fonte. A Pixel Sans Serif é "*free for personal use*" no dafont. Serve para protótipo; trava lançamento comercial. É preciso comprar licença ou trocar.

Sprites. A origem e a licença das cinco criaturas precisam ser confirmadas com o Arthur.

Ícones. Os pacotes da Kenney são CC0, mas o pacote Shikashi's Fantasy Icons deriva de game-icons.net e é **CC BY 3.0** — exige atribuição no jogo publicado.

11 O que ficou de fora

SISTEMA	ESTADO
Trevas, Vento, Terra, Luz	Nos dados, fora do slice. Trevas já tem aura (Maldição) definida.
Ápice de Ressonância (6 unidades)	Limiar definido, efeitos não escritos.
Atos II e III	A run é 1 Ato de 8 combates + Chefe I.
A Muda (evolução)	Código pronto e testado; dorme por falta de espécies com <code>evolves_to</code> .
Meta-progressão entre runs	Não existe. O Éter não sobrevive à run.

Duas perguntas que o protótipo levanta

- **O Sheep aparece em toda dupla inicial vencedora.** Guardiã é a âncora natural. Se duplas sem tanque devem ser viáveis, o botão é o *kite* dos Arcanos — fugir melhor compensaria não ter muralha.
- **O Curandeiro causa 0% do dano,** e o log de combate o denuncia por isso. Vale decidir se o Coalla deveria ter dano base, ou se o log deveria reconhecer cura como contribuição.

PRISMA · GDD v0.2 · 31/08/2026. Reconciliado com o build a partir de `data/*.json` e das medições de `tools/autoplay.tscn` e `tools/clinch_probe.tscn`. As decisões de design citadas são do Arthur (ACTSAN) e do João; o histórico completo das mudanças está em `NOTAS.md` §5.